VLM 기반 AI-OCR · 현장 데이터 수집

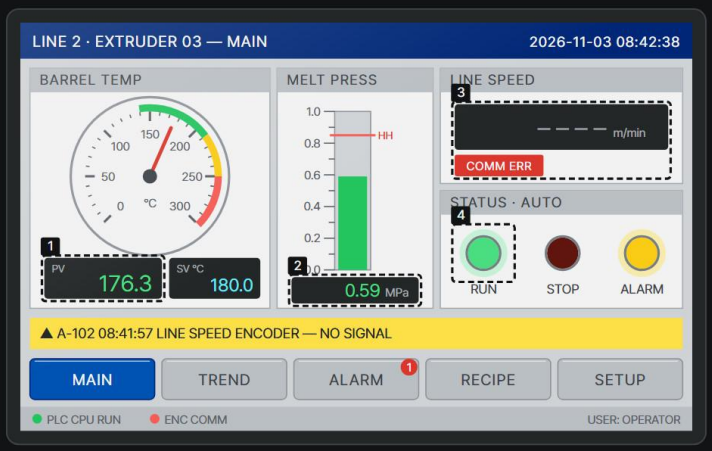
IntCloud OCR

인트클라우드 OCR

사람이 보고 적던 계기 숫자를,
카메라가 대신 읽어 기록으로 남깁니다

측정기 모니터 · 생산 현황판 · PLC/HMI 화면 · 게이지 → 항목 · 값 · 단위 · 상태
VLM: 이미지와 글을 함께 이해하는 AI 모델 · 설비는 그대로, 카메라로 화면을 찍습니다

SCREEN PLC / HMI 화면



VLM →

DATA 추출 결과

항목	값	단위	상태
1 온도	176.3	°C	정상
2 압력	0.59	MPa	정상
3 라인 속도	—	m/min	결측
4 운전 상태	RUN	—	운전 중

08:42:38 판독 · 판독 주기 10초

HISTORY 판독 기록 · 읽을 때마다 시각과 함께 쌓입니다



현장 화면의 값을 읽어 항목·값·단위·상태의 표와 시간별 기록으로 남기는 IntCloud OCR의 개념도 · 화면과 값은 설명을 위해 만든 예시

sales@intelliz.net · 070.7006.8916

02 — OVERVIEW

외부 연동이 어려운 장비의 화면도, 데이터로 남깁니다

IntCloud OCR은 사람이 눈으로 읽던 현장 표시 장치를 카메라로 촬영해 값을 읽어 냅니다. 읽은 값에는 항목·값·단위·상태가 붙어, 지난 값을 찾고 값의 흐름(추세)을 보는 데 바로 쓸 수 있습니다.

FIG. 01 READING EXAMPLE



IntCloud OCR 제품 페이지의 판독 예시 · PLC / HMI 화면
설명을 위해 만든 화면입니다

01 READS · 읽는 것

사람이 눈으로 읽던 현장 표시 장치

측정기 모니터, 생산 현황판, PLC/HMI 화면, 게이지의 값을 카메라로 촬영해 읽어 냅니다.

02 NO CHANGE · 그대로 두는 것

설비와 기존 시스템

카메라로 화면을 촬영하는 방식이라 설비를 개조하거나 기존 시스템을 바꿀 필요가 없습니다.

03 KEEPS · 남는 것

항목·값·단위·상태가 붙은 데이터

읽은 값은 데이터로 저장되어 이력 관리와 추세 분석에 바로 쓸 수 있습니다.

5종
읽을 수 있는 표시 장치
모니터 · 현황판 · HMI · 게이지

4단계
판독 흐름
촬영 · 해석 · 추출 · 검증

4가지
값마다 붙는 정보
항목 · 값 · 단위 · 상태

10초
판독 주기 예
30초 · 1분 등 현장에 맞게

사람이 보고 적던 숫자를, 카메라가 대신 읽어 기록으로.

설비는 그대로 두고, 카메라로 화면의 값을 데이터로 바꿉니다.

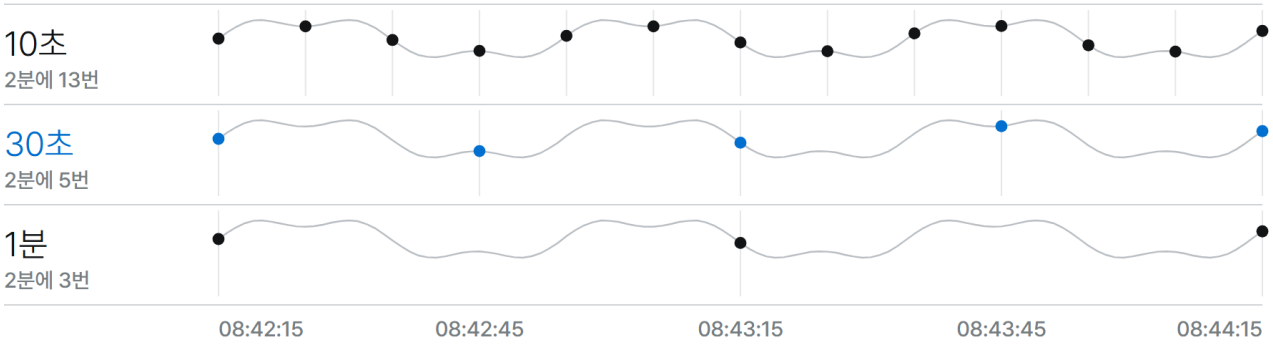
03 — HOW IT READS · 판독 기록

읽을 때마다 한 줄,
쌓이면 시간별 기록이 됩니다

IntCloud OCR은 정한 판독 주기마다 화면을 읽고, 읽은 시각과 함께 값을 저장합니다. 판독 주기는 10초·30초·1분 등 현장에 맞게 설정할 수 있습니다.

FIG. 02 READING INTERVAL · HISTORY

온도 · °C 회색 선은 화면에 보이는 값, 점은 IntCloud OCR이 읽은 값



판독 기록 30초 주기 · 읽을 때마다 한 줄씩 쌓입니다

판독 시각	온도 · °C	압력 · MPa	라인 속도 · m/min	운전 상태
08:42:15	181.0 정상	0.62 정상	— 결측	RUN 운전 중
08:42:45	177.5 정상	0.61 정상	— 결측	RUN 운전 중
08:43:15	179.9 정상	0.62 정상	— 결측	RUN 운전 중
08:43:45	184.6 정상	0.64 정상	— 결측	RUN 운전 중

판독 주기별로 읽은 값과, 30초마다 쌓인 판독 기록 · 판독 예시 화면의 값(설명을 위해 만든 예시)

값과 함께 남는 것 판독 예시 기준 · 설명을 위해 만든 화면

VALUE · UNIT

값에는 이름과 단위가 붙습니다

'176.3'만 남는 것이 아니라 '온도 176.3 °C'로 남습니다. 무엇을 잰 값인지 함께 저장합니다.

MISSING · 결측

비어 있으면 '결측'으로

통신 오류로 라인 속도 칸이 비어 있으면, 값 대신 '결측'(값 없음) 상태로 적습니다.

STATUS · 상태

표시등과 문구도 상태로

RUN 표시등은 '운전 중'으로, 측정기 화면의 'Alert!' 문구는 '경고'로 읽습니다.

지난 값을 찾고, 변화를 봅니다.

같은 항목이 시각과 함께 쌓이므로, 이력 관리와 추세 분석에 바로 쓸 수 있습니다.

04 — COMPARE · 기존 방식과 비교

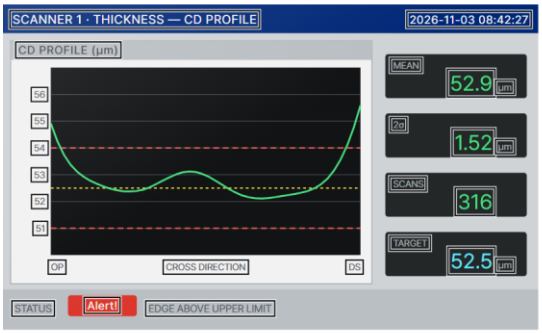
글자만 읽는 OCR과, 화면을 이해하는 OCR

기존 OCR은 글자를 하나씩 읽고, 어느 숫자가 무슨 값인지는 사람이 규칙으로 이어 줘야 합니다. IntCloud OCR은 화면 전체를 이미지와 문맥으로 이해해 항목명·값·단위·상태를 함께 꺼냅니다.

FIG. 03 CONVENTIONAL OCR · VLM

기존 OCR

글자 단위로 인식 · 읽을 위치(ROI)를 화면마다 지정



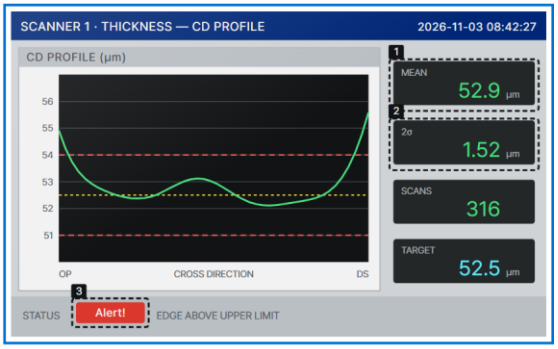
결과 · 글자만 줄지어 나옵니다

SCANNER 1 · THICKNESS — CD PROFILE
2026-11-03 08:42:27 / CD PROFILE (µm)
51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / OP

어느 것이 측정값이고 단위인지는 규칙을 따로 만들어 이어야 합니다

IntCloud OCR

화면 전체를 이미지와 문맥으로 이해



결과 · 항목 · 값 · 단위 · 상태

1 측정값	52.9	µm	정상
2 통계(2σ)	1.52	µm	정상
3 상태 문구	Alert!	—	경고

왼쪽 글자 단위 인식 · 오른쪽 화면 전체 해석 · 판독 예시의 측정기 모니터 화면(설명을 위해 만든 화면)

기존 OCR과 무엇이 다른가요 제품 페이지 01 COMPARE

기존 OCR

- 글자 단위로 인식합니다. 읽을 위치(ROI)와 후처리 규칙을 화면마다 지정해야 합니다.
- 화면 배치·글꼴·표시 형식이 바뀌면 다시 설정해야 합니다.
- 값의 의미(항목·단위·상태)는 별도 규칙으로 연결해야 합니다.

IntCloud OCR

최신 VLM(비전-언어 모델) 적용

- 화면 전체를 이미지와 문맥으로 이해해 항목명·값·단위·상태를 함께 추출합니다.
- 표·그래프 패널과 'Alert', 'NO DATA', 'Line Stopped' 같은 상태 문구의 의미를 해석합니다.
- 추출할 항목(스키마)을 정의하는 방식이라 화면 유형을 추가하거나 바꾸기 쉽습니다.

글자를 읽는 데서, 뜻을 읽는 데로.

읽을 항목(스키마)을 정해 두면, 화면 유형을 더하거나 바꾸기 쉽습니다.

05 — FLOW · 판독 흐름

찍고, 이해하고, 꺼내고, 확인한 뒤 저장합니다

카메라로 화면을 찍는 데서 시작합니다. VLM이 화면의 뜻을 읽고, 값을 표로 꺼내고, 형식과 범위를 확인한 뒤 데이터베이스에 저장합니다.

FIG. 04 CAPTURE · READ · EXTRACT · CHECK

01 촬영 → **02 해석** → **03 추출** → **04 검증**

산업용 카메라로 촬영



영상 신호 직접 캡처도 검토

화면 글자 → 뜻

BARREL TEMP	→ 온도
MPa	→ 압력의 단위
COMM ERR	→ 값이 비었음
● RUN	→ 운전 중

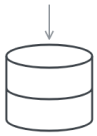
VLM · 구성과 문맥을 이해

항목 · 값 · 단위 · 상태

온도	176.3 °C	정상
압력	0.59 MPa	정상
라인 속도	— m/min	결측
운전 상태	RUN	운전 중

✓ 형식 숫자와 단위가 맞는지

✓ 범위 정해 둔 범위 안인지



데이터베이스에 저장 · 이력

판독 흐름 · 판독 예시의 터치 패널 화면(설명을 위해 만든 화면)으로 그린 개념도

판독 흐름 제품 페이지 02 FLOW

01	촬영	산업용 카메라로 화면과 계기를 촬영합니다. 영상 신호를 직접 받는 캡처 방식도 검토할 수 있습니다.
02	해석	VLM이 화면의 구성과 문맥을 이해합니다.
03	추출	항목명·값·단위·상태를 표의 한 줄로 정리해 꺼냅니다.
04	검증	숫자와 단위가 맞는지(형식), 정해 둔 범위 안인지(범위) 확인한 뒤 데이터베이스에 저장합니다.

카메라만 더합니다. 설비는 그대로 둡니다.

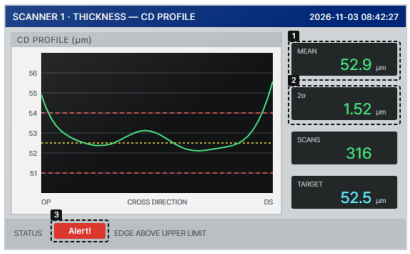
카메라로 화면을 촬영하는 방식이라 설비를 개조하거나 기존 시스템을 바꿀 필요가 없습니다.

06 — DISPLAYS · 읽을 수 있는 표시장치

현황판부터 바늘 계기까지, 다섯 가지 표시 장치를 읽습니다

같은 카메라·판독 구성으로 대상을 넓혀 갈 수 있습니다. 측정기 화면의 경고 문구, 현황판의 숫자, 운전 화면의 표시등, 막대 7개로 그리는 7-세그먼트 숫자, 계기 바늘의 위치까지 읽습니다.

FIG. 05 FIVE DISPLAYS



측정기 모니터

품질 측정기(QCS 등) 화면의 측정값·통계·상태 문구

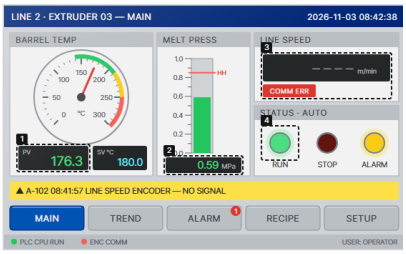
측정값	52.9 µm	정상
통계(2σ)	1.52 µm	정상
상태 문구	Alert!	경고



생산 현황판

LED·모니터 현황판의 생산 실적·목표·가동 상태

목표	1,500 EA	
생산 실적	1,252 EA	정상
가동 상태	RUN	가동 중



PLC / HMI 화면

운전 화면의 설정값·현재값·운전 모드·알람 표시

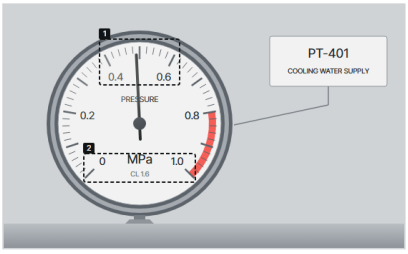
온도	176.3 °C	정상
압력	0.59 MPa	정상
라인 속도	— m/min	결측
운전 상태	RUN	운전 중



디지털 게이지

7-세그먼트·LCD 표시기의 수치와 단위

현재값	24.0 °C	정상
설정값	24.0 °C	



아날로그 게이지

압력계·온도계처럼 바늘이 있는 계기의 눈금과 바늘 위치

지시값	0.49 MPa	정상
눈금 범위	0–1.0 MPa	

도입 절차

01 현장 실사
02 판독 항목 정의
03 현장 검증
04 적용

판독 예시의 다섯 가지 표시 장치와 그 추출 결과 · 설명을 위해 만든 화면

* 판독 정확도는 촬영 조건과 표시 장치 사양에 따라 달라지므로, 대상별로 현장 검증을 거쳐 적용 범위를 정합니다.

정확도는 현장에서 확인한 뒤 정합니다.

현장 실사 → 판독 항목 정의 → 현장 검증 → 적용 순서로, 대상마다 적용 범위를 정합니다.

07 — LINEUP · 연결되는 제품

검사 라인 옆에서,
현장의 숫자를 모읍니다

인텔리즈 제품 라인업에서 IntCloud OCR은 '현장 데이터 수집'을 맡습니다. 솔루션 체험의 공장 디지털 트윈에서는 유틸리티·계측 구역의 계기와 화면을 읽습니다.

FIG. 06 SOLUTION EXPERIENCE · DA-01



인텔리즈 솔루션 체험 · 공장 디지털 트윈의 유틸리티·계측 구역과 IntCloud OCR · 가상 공장의 예시 화면, 실제 고객 데이터가 아닙니다

INTLEARN PRO · 문자 인식

부품에 찍힌 글자는 IntLearn Pro가

부품 표기·각인 문자의 위치를 찾아 텍스트를 인식하는 일은 IntLearn Pro의 문자 인식이 맡습니다.

INTCLOUD OPTIC · 체험용 시나리오

순찰 로봇이 찾고, IntCloud OCR이 정리합니다

IntCloud Optic을 단 로봇개가 읽은 계기 값을 IntCloud OCR이 항목·값·단위·상태로 정리합니다(예시 구성).

제품 라인업 intelliz.net/products/lineup

01	피지컬 AI 검사 플랫폼	IntCloud Optic	결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈
		IntLearn Pro	딥러닝 비전검사 소프트웨어
		IntWise	말로 운영하고, 노하우는 회사의 자산이 됩니다
02	피지컬 AI 플랫폼	IntLearn Kinesis	설치 전에, 가상 공장에서 먼저 검증합니다
03	검사 실행 소프트웨어	IntScan Pro	라인스캔 카메라 검사 실행 (연속 소재)
		IntSight	에어리어스캔 카메라 검사 실행 (개별 부품)
		IntViewer Pro	검사 결과 모니터링
04	현장 데이터 수집	**IntCloud OCR**	현장의 화면과 계기를 카메라로 읽는 VLM 기반 AI-OCR
05	공정 제어	IntLearn ML	공정 데이터로 불량의 원인을 찾고 설정값을 예측하는 머신러닝



IntCloud OCR · 현장 화면에서 표와 기록까지 · 설명을 위해 만든 예시

08 — CONTACT · NEXT STEPS

현장 화면을 데이터로 바꾸고 싶으신가요?

읽고 싶은 화면이나 계기의 사진과 수집하려는 항목을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	읽고 싶은 화면이나 계기의 사진	02	수집하려는 항목(예: 온도 · 압력 · 운전 상태)
03	표시 장치 종류(모니터 · 현황판 · HMI · 게이지)	04	원하는 판독 주기(예: 10초 · 30초 · 1분)

다음 단계

제품 페이지에서 이어지는 곳 · intelliz.net

직접 체험	**인텔리즈 솔루션 체험 · 공장 디지털 트윈의 IntCloud OCR(DA-01)** intelliz.net/solutions/experience?station=da-01
판독 예시	**다섯 가지 표시 장치를 골라 읽어 보는 판독 예시** intelliz.net/products/intcloud-ocr#try
도입 절차	**현장 실사 → 판독 항목 정의 → 현장 검증 → 적용** intelliz.net/products/intcloud-ocr
제품 라인업	**인텔리즈 제품 라인업 · 현장 데이터 수집** intelliz.net/products/lineup
문의 메일 제목	**[IntCloud OCR 문의]** sales@intelliz.net

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

직접 체험하기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다(2026-11-03).
표지와 도판의 표시 장치 화면·값은 제품 페이지의 판독 예시(설명을 위해 만든 화면)로, 실제 고객 화면이 아닙니다.
판독 기록과 판독 주기 그래프는 같은 예시 화면의 값으로 그린 개념도입니다.
공장 디지털 트윈 화면은 인텔리즈 솔루션 체험의 가상 공장 예시 화면이며, 실제 고객 데이터가 아닙니다.
판독 정확도는 촬영 조건과 표시 장치 사양에 따라 달라지므로, 대상별로 현장 검증을 거쳐 적용 범위를 정합니다.